მე-9 კლასის მათემატიკის მე-5 ქვიზი 2024 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $P(A \cap B)$ თანაკვეთის ალბათობა, თუ ცნობილია, რომ A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია და $P(A) = 0,5;\ P(A \cup B) = 0,9$.

ა) 0,6 ბ) 0,4 გ) 0,46 დ) 0,5 ე) 0,3 ვ) 0,7

2. მოცემული ხუთი მონაცემი ნატურალური რიცხვებია. ამ მონაცემთა საშუალო ერთადერთ მოდაზე **3**-ით მეტია, ხოლო მედიანაზე **1-ით** ნაკლებია. იპოვეთ ამ მონაცემთა დიაპაზონი.

ა) 5 ბ) 4 გ) 6 დ) 7 ე) 8 ვ) 9

3. k პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის არის $\frac{\left(\sqrt[3]{\sqrt{x}}\right)^{1,2}}{x^k} = 1$ განტოლების ამონახსენი ნებისმიერი დადებითი რიცხვი.

ა) 1 ბ) 0,3 გ) 1,5 დ) 0,2 ე) 0,5 ვ) $-0,4$

4. ABC სამკუთხედში N წერტილი AC გვერდზე მდებარეობს, იპოვეთ ABN და ABC სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება, თუ A, N და C წერტილების კორდინატებია: $A(-2;2)$, $N(1;2)$ და $C(2;2)$.

ა) $3:4$ ბ) $4:9$ გ) $3:5$ დ) $9:16$ ე) $2:3$ ვ) $2:5$

5. $ABCD$ ამოზნექილ ოთკუთხედში AC და BD დიაგონალების სიგრძეები შესაბამისად ***4-ისა*** და ***5-ის*** ტოლია. იპოვეთ $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ სკალარული ნამრავლი იმ შემთხვევისთვის, როცა $ABCD$ ოთკუთხედის ფართობი ღებულობს მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას.

ა) 20 ბ) 32 გ) 0 დ) 25 ე) 40 ვ) 15

6. მოცემულია a_n არითმეტიკული პროგრესია. იპოვეთ არადადებითი წევრების რაოდენობა, თუ $a_9 = -70$ და პროგრესიის სხვაობა $d = 1\frac{1}{4}$.

ა) 48 ბ) 75 გ) 60 დ) 45 ე) 65 ვ) 80

7. იპოვე a_n მიმდევრობის **მე-10** წევრი, თუ ამ მიმდევრობის პირველი n წევრის ჯამი $S_n = n^2 - 9n + 10$ ფორმულით გამოითვლება.

ა) 27 ბ) 100 გ) 19 დ) 9 ე) 20 ვ) 10

8. იპოვეთ უსასრულოდ კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ მისი წევრთა ჯამი **1-ის** ტოლია, ხოლო მისი წევრების კვადრატების ჯამი $\frac{1}{2}$**-ის** ტოლია.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{3}{7}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{3}{8}$

9. k პარამეტრის რა მნიშვნელობისთვის არიან $\vec{a}(k;-2)$ და $\vec{b}(-8;k)$ ვექტორები თანამიმართული?

ა) -16 ბ) 8 გ) -4 დ) 16 ე) -2 ვ) $4\sqrt{2}$

10. მოცემულია წერტილები $A(0;-1)$, $B(2;1)$, $C(0;2)$. იპოვეთ AB და AC წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ვ) $\frac{3}{8}$

11. მოცემულია წესიერი $A_1A_2A_3 \dots A_9A_{10}$ ათკუთხედი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ ათკუთხედის შემთხვევით შერჩეული **დიაგონალის** ორივე ბოლოს ინდექსი კენტი იქნება.

ა) $\frac{13}{35}$ ბ) $\frac{3}{13}$ გ) $\frac{2}{7}$ დ) $\frac{2}{5}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{9}{35}$

12. რამდენი ამონახსენი აქვს $\sqrt{x+2} = 1 - x^3$ განტოლებას?

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) არცერთი

13. იპოვეთ b_n გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ პირველი **10** წევრის ჯამი **15**-ის ტოლია და $b_1 + b_3 + b_5 + b_7 + b_9 = 12$.

ა) 0,25 ბ) 1,2 გ) 0,5 დ) 1,5 ე) 0,6 ვ) 0,75

14. სამკუთხედში ორი გვერდის მედიანა შესაბამისად **9** და **12**-ის ტოლია, ხოლო მესამე გვერდი **10**-ს უდრის. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 96 ბ) 48 გ) 100 დ) 72 ე) $36\sqrt{2}$ ვ) 60

15. $\boldsymbol{B}$ და $\boldsymbol{C}$ წერტილები $\boldsymbol{y=x-2}$ წრფის შესაბამისად $\boldsymbol{ox}$ და $\boldsymbol{oy}$ საკორდინატო ღერძებთან კვეთის წერტილებია. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ $\boldsymbol{A}$ წერტილი $\boldsymbol{y=x+2}$ წრფის ერთ-ერთი წერტილია.

ა) $2\sqrt{2}$ ბ) 6 გ) $4\sqrt{6}$ დ) 4 ე) 8 ვ) $4\sqrt{3}$

16. იპოვეთ $\boldsymbol{y=x^2+bx-3}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ ამ ფუნქციის გრაფიკი $\boldsymbol{y=c}$ წრფეს $(\boldsymbol{-2;c})$ და $(\boldsymbol{4;c})$ წერტილებში კვეთს.

ა) 1 ბ) 1,25 გ) -9 დ) -5 ე) -4 ვ) $-2{,}25$

17. $\boldsymbol{a_n=n^{-\frac{1}{3}}}$; $\boldsymbol{b_n=\frac{-2n^2+1}{n}}$ და $\boldsymbol{c_n=n^2-2n+9}$ მიმდევრობებიდან რომელია შემოსაზღვრული? (შემოსაზღვრულობა იგულისხმება, როგორც ზემოდან ისე ქვემოდან)

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ a_n გ) მხოლოდ b_n
დ) მხოლოდ c_n ე) მხოლოდ a_n და b_n ვ) მხოლოდ a_n და c_n

18. მთელი რიცხვი **6-ზე** გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს **3-ს**, ხოლო **4**-ზე გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს **1-ს**. რა ნაშთს მოგვცემს ეს რიცხვი **12-ზე** გაყოფისას?

ა) 1 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 7 ვ) 9

19. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი წერტილი: $\boldsymbol{A(-4;0)}$, $\boldsymbol{B(0;3)}$ და $\boldsymbol{C(0;0)}$. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის განტოლება.

ა) $x^2+y^2=2x-2y+3$ ბ) $x^2+y^2=2y-2x-1$ გ) $x^2+y^2=4y-2x-2$
დ) $x^2+y^2=2x-2y-1$ ე) $x^2-y^2=2x-2y-7$ ვ) $x^2+y^2=4x-2y+31$

20. ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლებით მოცემული წრფეა $\boldsymbol{x^2+2x+y^2=0}$ წრეწირის მხები?

ა) $x+y=-2$ ბ) $x=-1$ გ) $x+y=0$ დ) $y=-1$ ე) $x+y=-1$ ვ) $y=-2$

21. რამდენი მთელი ამონახსენი აქვს $\frac{\boldsymbol{x^2-4|x|-5}}{\boldsymbol{x^4}}\leq 0$ უტოლობას?

ა) 10 ბ) 3 გ) 12 დ) 7 ე) 9 ვ) 12-ზე მეტი

22. $\boldsymbol{x^2-2ax+3b=0}$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული $\boldsymbol{x_1}$ და $\boldsymbol{x_2}$ ამონახსნი. $\boldsymbol{x_1}$, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{x_2}$ რიცხვები გეომეტრიული პროგრესიის ოთხი მომდევნო წევრია. იპოვეთ $\boldsymbol{x_1+x_2}$.

ა) 12 ბ) 8 გ) 16 დ) 4 ე) 6 ვ) 9

23. $\{\boldsymbol{c_n}\}$ მიმდევრობის მეზობელი წევრების სხვაობები $\boldsymbol{c_{n+1}-c_n}$ ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ $\boldsymbol{c_{21}}$, თუ $\boldsymbol{c_1=2}$, $\boldsymbol{c_2=3}$ და $\boldsymbol{c_3=7}$.

ა) 603 ბ) 500 გ) 472 დ) 721 ე) 646 ვ) 592

24. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციაში $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ დიაგონალები $\boldsymbol{O}$ წერტილში იკვეთებიან. ტრაპეციაში შემთხვევით ვარდება წერტილი (წერტილის განაწილება თანაბარია მთელს ტრაპეციაში). ალბათობა იმისა, რომ ეს წერტილი $\boldsymbol{ABO}$ სამკუთხედში ჩავარდება $\boldsymbol{\frac{3}{16}}$**-ის** ტოლია. იპოვეთ ტრაპეციის $\boldsymbol{BC}$ მცირე ფუძისა და $\boldsymbol{AD}$ დიდი ფუძის სიგრძეების შეფარდება.

ა) $1:2$ ბ) $2:5$ გ) $3:5$ დ) $1:3$ ე) $2:3$ ვ) $3:4$

25. $\boldsymbol{ABCD}$ მართკუთხედში $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{BC}$, $\boldsymbol{CD}$ და $\boldsymbol{AD}$ გვერდებზე შესაბამისად აღებულია $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{K}$, $\boldsymbol{N}$ და $\boldsymbol{E}$ წერტილები, ისე რომ $\boldsymbol{AM:MB=2:1}$, $\boldsymbol{BK:KC=3:1}$, $\boldsymbol{CN:ND=1:1}$ და $\boldsymbol{AE:ED=3:5}$. იპოვეთ $\boldsymbol{MN}$ და $\boldsymbol{EK}$ წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი, თუ $\boldsymbol{AB:BC=3:4}$.

ა) $\frac{2}{5\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{3}{2\sqrt{15}}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{3}{2\sqrt{13}}$